

一、判断题（正确者打√，错误者打×，每题2分，共20分）

- () 1. 在行列式的展开式中，次对角线上的元素乘积的项符号一定为负.
- () 2. 若 n 阶方阵 $AB=O$ ，则 $A=O$ 或 $B=O$.
- () 3. 已知 A 为 n 阶矩阵，则必有 $A^T A^{-1} = E$.
- () 4. 若非零矩阵 A 的所有二阶子式全为零，则 $r(A)=1$.
- () 5. n 阶矩阵 A 可逆的充要条件为伴随矩阵 A^* 可逆.
- () 6. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，则 α_3 必可由 α_1, α_2 线性表示.
- () 7. 设 $A_m X = O$ 中 $r(A)=r < n$ ，则其任意 $n-r$ 个线性无关的解向量组都是其基础解系.
- () 8. ξ_1, ξ_2 分别为方阵 A 的不同特征值 λ_1, λ_2 的特征向量，则 ξ_1, ξ_2 对应分量一定不成比例.
- () 9. 若 n 阶矩阵 A 相似于对角矩阵，则 A 必有 n 个不同的特征值.
- () 10. 若 n 阶矩阵 A, B 有相同的特征值，则 $A \sim B$.

二、填空题（每空2分，共20分）

1. 若 $D = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = 0$ ，则 $\lambda =$ _____.
2. 若 n 阶可逆方阵 A ，满足 $A^2 = A$ ，则 $A =$ _____， A 的特征值为_____.
3. 设任意一个 n 维列向量都是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解向量，则 $r(A) =$ _____.
4. 判断以下两个向量组的线性相关性：设 A 为 3 行 4 列的矩阵，且 $r(A)=3$ ，则其行向量组_____，列向量组_____；且 $AX = O$ _____（填有或没有）非零解向量.
5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 4 元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的三个解向量， $r(A)=3$ ， $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T$ ， $\alpha_2 - \alpha_3 = (0, 1, 2, 3)^T$ ，则 $AX = b$ 的通解可表示为_____.
6. 设 A 为 3 阶不可逆方阵， α_1, α_2 为 $AX = O$ 的基础解系， $A\alpha_3 = 2\alpha_3$ ，则 A 的特征值为_____，对应的特征向量分别为_____.

三、计算题（每小题9分，共54分）

1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$ 中第 4 行元素的余子式之和 $M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44}$.

2. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} .

3. 讨论向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 2), \alpha_2 = (1, 1, 3), \alpha_3 = (1, -1, \alpha + 2)$ 的线性相关性.

4. 求非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2 \end{cases}$$
 的通解.

5. 求向量组 $\alpha_1 = (3, 1, 2, 5), \alpha_2 = (1, 1, 1, 2), \alpha_3 = (1, -1, 0, 1), \alpha_4 = (4, 2, 3, 7), \alpha_5 = (2, 0, 1, 3)$ 的一个极大线性无关组, 并把其余向量用所求的极大线性无关组线性表示.

6. 判断矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 能否相似对角化, 若能, 求可逆矩阵 P 和 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

四、证明题 (共 6 分)

设 A 为偶数阶可逆反对称矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 证明: A^* 为反对称矩阵.